

Relatório do Alerta: risco_incendio_moderado

RELATÓRIO TÉCNICO DE SUPORTE À DECISÃO – PROTECÇÃO CIVIL E CÂMARA MUNICIPAL

1. RESUMO EXECUTIVO

O presente relatório analisa o alerta de risco_incendio_moderado, identificado como um indicador relevante no sistema de monitorização atual. Com 888 ocorrências registadas num universo de 10768 observações, este alerta apresenta uma incidência de 8.25%. A sua relevância operacional é significativa, exigindo uma resposta coordenada entre o reforço da vigilância e a gestão da qualidade do ar, dada a forte correlação entre as condições meteorológicas e a concentração de poluentes.

2. ANÁLISE QUANTITATIVA DO ALERTA

O alerta risco_incendio_moderado ocorreu 888 vezes (8.25% do total). As ações recomendadas mais frequentes incluem o reforço da vigilância em zonas verdes e a monitorização da secura ambiental, ambas com 888 registos, seguidas pela redução de tráfego em zonas críticas (564 registos). Observam-se ainda recomendações pontuais para grupos vulneráveis (uso de máscara e aviso à população). Os valores ambientais médios durante os eventos são: temperatura de 34.84 graus Celsius, humidade de 23.03%, velocidade do vento de 5.71 km/h e precipitação nula. Os níveis médios de poluentes registados foram de 113.76 para NO₂, 33.08 para PM₁₀, 22.62 para PM_{2.5} e 85.45 para O₃. Estes dados indicam um cenário de stress térmico e baixa humidade, fatores críticos que justificam a ativação imediata dos protocolos de vigilância.

3. INTERPRETAÇÃO OPERACIONAL PARA PROTECÇÃO CIVIL

O alerta permite otimizar a alocação de meios de patrulhamento, focando-os nas zonas verdes identificadas como críticas. A redução de tráfego deve ser priorizada como medida de mitigação de ignições e redução de emissões. Contudo, deve ser considerada a possibilidade de falsos positivos, onde condições ambientais atingem os limiares de risco sem que exista perigo real de incêndio, bem como falsos negativos, em que o sistema pode não detetar focos incipientes devido a limitações na cobertura dos sensores ou condições meteorológicas microclimáticas não captadas. A decisão final no terreno deve sempre integrar a verificação humana presencial antes da mobilização de meios pesados de combate.

4. INTERPRETAÇÃO ESTRATÉGICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL

Primeiro, recomenda-se a criação de corredores de ventilação urbana e o aumento de zonas de sombra, dado que a correlação entre a temperatura elevada e o risco de incêndio sugere a necessidade de reduzir o efeito de ilha de calor urbana. Segundo, a implementação de restrições de tráfego em zonas críticas durante períodos de elevada secura ambiental deve ser formalizada em planos de mobilidade adaptativa. Terceiro, o reforço da infraestrutura de sensores de qualidade do ar em parques municipais é essencial para melhorar a precisão da monitorização.

5. AVALIAÇÃO DOS MODELOS DO MÓDULO 2

Na classificação, o modelo Random Forest Classifier apresenta o melhor desempenho, com uma Accuracy de 0.98, Precision de 1.00 e F1-Score de 0.97, superando a Regressão Logística. Na regressão para o NO2, a Regressão Linear apresenta melhor desempenho com um MAE de 5.11 e um R2 de 0.71, face ao Random Forest Regressor. As métricas de erro para a Regressão Logística e Random Forest Classifier (MAE, RMSE, R2) não estão disponíveis. É imperativo notar que estas métricas são medidas estatísticas e não garantem infalibilidade em cenários reais complexos, onde variáveis exógenas não modeladas podem alterar drasticamente o contexto operacional.

6. LIMITAÇÕES, RISCOS ÉTICOS E VALIDAÇÃO HUMANA

O sistema enfrenta riscos de transparência, dado que a lógica interna dos modelos (especialmente Random Forest) pode ser opaca. Existe o perigo de enviesamento se os dados históricos de treino estiverem desequilibrados, podendo levar a alucinações da inteligência artificial ou decisões discriminatórias contra certas áreas da cidade. A dependência excessiva da automação é um risco crítico; a tecnologia deve servir apenas como suporte à decisão. A validação por técnicos humanos permanece obrigatória para evitar a automatização de erros sistémicos que possam colocar em causa a segurança pública.

7. CONCLUSÃO

A integração dos dados de alertas, das métricas de desempenho dos modelos e das recomendações de planeamento permite à cidade evoluir para um modelo de gestão proativa. O sistema não substitui o julgamento especializado, mas fornece a base quantitativa necessária para uma gestão eficiente de recursos, contribuindo para uma cidade mais resiliente, segura e adaptada às alterações climáticas.